

第2周习题

1. 见后

2. 见后

3. 设 $A = (a_1, \dots, a_n)$ $B = (b_1, \dots, b_m)$ 其中 $a_i \in \mathbb{R}^s$ $b_j \in \mathbb{R}^t$ (列向量)设 $\text{rank } A = r$, $\text{rank } B = t$ (1) 法一: 记 $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ M 的列向量分别为 $\begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_n \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ b_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ b_m \end{pmatrix}$ A 的列向量存在 r 个线性无关的列, 记为 $a_{i_1}, \dots, a_{i_r}$ B 的列向量存在 t 个线性无关的列, 记为 $b_{j_1}, \dots, b_{j_t}$ 考虑 M 中相应 $r+t$ 列 $\begin{pmatrix} a_{i_1} \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{i_r} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ b_{j_1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ b_{j_t} \end{pmatrix}$

$$\sum_{k=1}^r \alpha_k \begin{pmatrix} a_{i_k} \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{q=1}^t \beta_q \begin{pmatrix} 0 \\ b_{j_q} \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{即 } \sum_{k=1}^r \alpha_k a_{i_k} = 0 \quad \sum_{q=1}^t \beta_q b_{j_q} = 0$$

由于选出的 a_{i_k} 线性无关, 故 $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$, 同理 $\beta_1 = \dots = \beta_t = 0$ 故 M 的这 $r+t$ 列线性无关, $\text{rank } M \geq r+t$ 任取 M 的一组极大线性无关的列, 假设其中取了前 n 列中的 p 列, 后 m 列中的 q 列则前 p 列 $\begin{pmatrix} a_{i_1} \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{i_p} \\ 0 \end{pmatrix}$ 线性无关, 等价于 $a_{i_1}, \dots, a_{i_p}$ 线性无关则 $p \leq r$, 同理 $q \leq t$ 故 $\text{rank } M = p+q \leq r+t$ 综上 $\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank } A + \text{rank } B$ 法二 对 $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的前 s 行作初等行变换, 化成 $\begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 J_r 是 $r \times n$ 阶梯形矩阵, r 行都是非零行, $r = \text{rank } A$ 再对后 t 行作初等行变换, 化成 $\begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & J_t \end{pmatrix}$, 其中 J_t 是 $t \times m$ 阶梯形矩阵, t 行都是非零行, $t = \text{rank } B$ 最后作一系列两行互换, 化成 $M' = \begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & J_t \end{pmatrix}$, M' 是阶梯形矩阵

$$\text{rank } M = \text{rank } M' = r+t = \text{rank } A + \text{rank } B$$

(2) 基本同 (1) 法一

考虑 $N = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 中相应 $r+t$ 列: $\begin{pmatrix} a_{i_1} \\ c_{j_1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{i_r} \\ c_{j_r} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{j_1} \\ b_{j_1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} c_{j_t} \\ b_{j_t} \end{pmatrix}$

$$\sum_{k=1}^r \alpha_k \begin{pmatrix} a_{i_k} \\ c_{j_k} \end{pmatrix} + \sum_{q=1}^t \beta_q \begin{pmatrix} c_{j_q} \\ b_{j_q} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^r \alpha_k a_{i_k} + \sum_{q=1}^t \beta_q c_{j_q} = 0 \quad \sum_{q=1}^t \beta_q b_{j_q} = 0$$

 $\Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_t = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$ 故这 $r+t$ 列线性无关 $\text{rank } N \geq r+t$

4. 见后

5. 注意到 $s \leq t$ 对 s 采用数学归纳法

$s=1$ $\alpha_1 \neq 0$ 由题意 $\exists G \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \alpha_1 = \sum_{i=1}^s G_i \beta_i$

$\exists G_p \neq 0 \ (1 \leq p \leq t) \ \beta_p = \frac{1}{G_p} [\alpha_1 - \sum_{i=1, i \neq p}^s G_i \beta_i]$

α_1 替换 β_p 即可

假设命题已对 $s-1$ 个向量组成的集合 $S_{s-1} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}\}$ 成立 ($s \geq 2$)

即可用 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 替换 T 中某 $s-1$ 个向量, 得到 $T_{s-1} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}, \beta_s, \dots, \beta_t\}$
 $\sim T$

α_s 是 T 的线性组合, 从而也是 T_{s-1} 的线性组合:

$$\alpha_s = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_{s-1} \alpha_{s-1} + \lambda_s \beta_s + \dots + \lambda_t \beta_t$$

$\lambda_s, \dots, \lambda_t$ 不全为零, 否则 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}, \alpha_s$ 线性相关, 矛盾

$$\exists p \in \{s, s+1, \dots, t\} \ \lambda_p \neq 0 \ \beta_p = \frac{1}{\lambda_p} [\alpha_s - \sum_{k=1}^{s-1} \lambda_k \alpha_k - \sum_{j \neq p, j=s}^t \lambda_j \beta_j]$$

α_s 替换 T_{s-1} 中的 β_p , 得到向量组 $T_s \sim T_{s-1} \sim T$

由数学归纳法, 命题得证

例 9 证明: 由非零向量组成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关的充分必要条件是: 每一个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。

证明 必要性. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关. 假如有某个 α_i 可以用它前面的向量线性表出, 那么易见 α_i 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_i$ 的其余向量线性表出, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关矛盾. 因此每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。

充分性. 设每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出. 假如 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则有一个 α_l 可以由其余向量线性表出:

$$\alpha_l = k_1 \alpha_1 + \dots + k_{l-1} \alpha_{l-1} + k_{l+1} \alpha_{l+1} + \dots + k_s \alpha_s. \quad (4)$$

如果 $k_s \neq 0$, 那么从 (4) 式得, α_s 可以用它前面的向量线性表出, 如果 $k_s = 0, k_{s-1} \neq 0$, 那么 α_{s-1} 可以用它前面的向量线性表出. 依次检查下去, $\dots$, 如果 $k_s = k_{s-1} = \dots = k_{l+1} = 0$, 那么 α_l 可以用它前面的向量线性表出. 这都与已知条件矛盾. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关. ■

练习 4.11 (P175, 27)

证明: $\text{rank}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s) \leq \text{rank}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r) + \text{rank}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s)$



法二: 记 $\text{rank}(A) = m, \text{rank}(B) = n$, 并取 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r)$ 的一个极大线性无关组 $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_m})$ 和 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s)$ 的一个极大线性无关组 $(\mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_n})$

那么, 对于这个向量组 $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_m}, \mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_n})$, 它的极大线性无关组 (称之为 $\{c_k\}$) 可以表示出 $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_m})$ 和 $(\mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_n})$ 中任意一个向量从而可以表示出 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r)$ 和 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s)$ 中任何一个向量.

于是 $\{c_k\}$ 可以作为 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s)$ 的极大线性无关组.

最后由于 $\{c_k\}$ 中之多有 $m+n$ 个向量, 于是 $LHS \leq m+n = RHS$

练习 4.13

已知数域 F 上 n 元非齐次线性方程组的解生成 F^n , 求方程组的系数矩阵的秩.



解 取非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一组解 $X_1, \dots, X_n$ 组成 F^n 的一组基.

那么 $n-1$ 个向量 $X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1$ 都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解. 设

$$\lambda_2(X_2 - X_1) + \dots + \lambda_n(X_n - X_1) = 0$$

则 $-(\lambda_2 + \dots + \lambda_n)X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_n X_n = 0$. 由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 线性无关可知 $\lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, $X_2 - X_1, \dots, X_n - X_1$ 线性无关.

这说明齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间维数 $n - \text{rank } A \geq n-1$, $\text{rank } A \leq 1$.

最后, 如果 $\text{rank } A = 0$, $A = O$, 则非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 无解. 因此 $\text{rank } A = 1$.